exercice 2:

1) $\mathcal{D}$ l'ensemble des droite affines de $\mathbb{R}^3$.

On définit $\sim$: $d \sim d' \Leftrightarrow d$ et d' sont coplanaires.

* Réflexivité : d est coplanaire avec elle-même donc $d \sim d$.

* Symétrie : Supposons $d \sim d'$.

alors d' et d sont coplanaires

donc $d' \sim d$.

* Transitivité : $d := \overrightarrow{(0,1,0)} + (0,0,1)$ $(d // (Oy))$

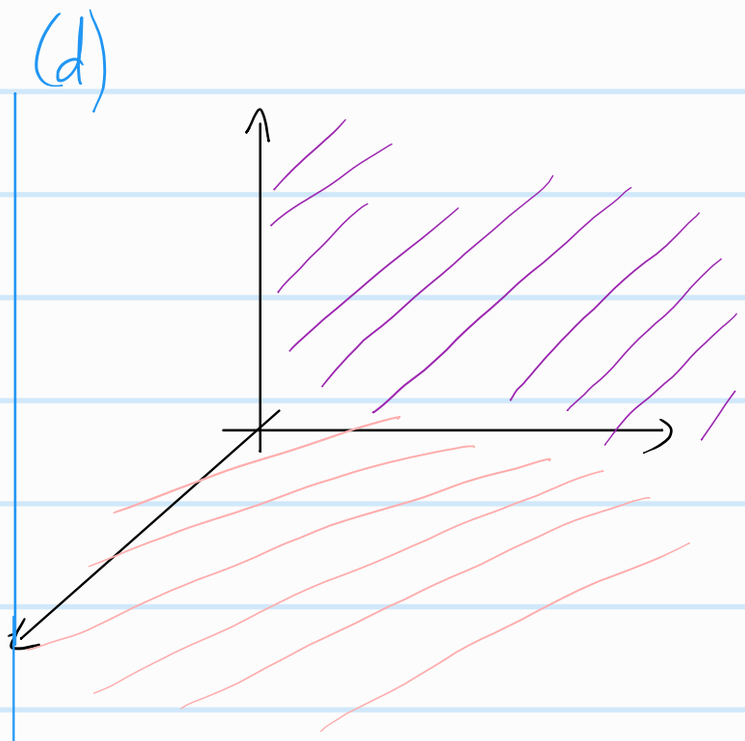
$(Ox) \sim (Oy)$ (sécants)

$(Oy) \sim (Oz)$ (sécants)

mais $(Ox) \not\sim (Oz)$

(Ox) non sécante à (Oz)

donc NON transitive.



⚠ il n'est pas vrai de dire que $\left.\begin{matrix} d \in P \\ d' \in P \end{matrix}\right\}$ et $d' \in P$ donc $d'' \in P$.

2) $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$.

On considère $\mathbb{K}^{n+1} \setminus \{(0,0,\dots,0)\}$ et la relation $\sim$ définie par :

$u \sim v \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{K}^* : u = \lambda v$.

* Réflexivité : $\lambda = 1$ alors $u = \lambda u = u$ donc $u \sim u$.

* Symétrie : Supposons $u \sim v$, $\exists \lambda \in \mathbb{K}^*$:

$u = \lambda v$

$\Leftrightarrow \frac{1}{\lambda} u = v$ car $\lambda \neq 0$. (λ^{-1}.)

(On muni $\mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\}$ de la loi multiplication usuelle)

alors $\mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\}$ est stable par $\cdot$.

donc $v \sim u$

* Transitivité : Supposons $u \sim v$ et $v \sim w$.

$\exists \lambda, \mu \in \mathbb{K}^* : \begin{cases} u = \lambda v \\ v = \mu w \end{cases}$

donc $u = \lambda(\mu w) = (\lambda \mu) w$.

donc $u \sim w$.

exercice 3: On considère les relations:

* $ASB \iff \exists P \in GL_n(\mathbb{K}) : A = P^{-1}BP$

* $A_{m\times n} \mathcal{E} B \iff \exists P \in GL_n(\mathbb{K})\ \exists Q \in GL_m(\mathbb{K}) : B = QAP.$

1) * **Réflexivité:** $P = I_n$ et $Q = I_m$ conviennent.

donc $A \mathcal{E} A$.

* **Symétrie:** Supposons $A \mathcal{E} B$

$\iff \exists P \in GL_n(\mathbb{K})\ \exists Q \in GL_m(\mathbb{K}) : B = QAP.$

$\iff \exists P \in GL_n(\mathbb{K})\ \exists Q \in GL_m(\mathbb{K}) : Q^{-1}B = AP$

$\iff \exists P \in GL_n(\mathbb{K})\ \exists Q \in GL_m(\mathbb{K}) : Q^{-1}BP^{-1} = A$

$\iff B \mathcal{E} A$

Transitivité: Supposons $A \mathcal{E} B$ et $B \mathcal{E} C$.

$$\exists P, P' \in GL_n(\mathbb{K})\ \exists Q, Q' \in GL_m(\mathbb{K}) : \begin{cases} B = QAP \\ C = Q'BP' \end{cases}$$

alors $C = Q'QAPP'$

où $Q'Q \in GL_m(\mathbb{K})$ car $GL_m(\mathbb{K})$ est un groupe

et $PP' \in GL_n(\mathbb{K})$ car $GL_n(\mathbb{K})$ est un groupe

donc $A \mathcal{E} C$

Ainsi, $\mathcal{E}$ définit bien une relation d'équivalence.

2) * **Réflexivité:** $P = I_n$ convient, d'où $A S A$.

* **Symétrie:** $ASB \iff A = P^{-1}BP$

$\iff PA = BP$

$\iff PAP^{-1} = (P^{-1})^{-1}AP^{-1} = B$

d'où BSA

* **Transitivité:** Supposons ASB et BSC

$$\exists P, Q \in GL_n(\mathbb{K}) : \begin{cases} A = P^{-1}BP \\ B = Q^{-1}CQ \end{cases}$$

donc $A = P^{-1}Q^{-1} \cdot C \cdot QP$

$= (QP)^{-1} C QP$

donc ASC.

3) Si $A \sim B$ alors $\det(A) = \det(P^{-1})\det(B)\det(P)$

$= \det(B)$.

donc deux matrices semblables ont même déterminant.

Puisque $A \sim B \Rightarrow \det A = \det B$

$D : \mathcal{M}_n(\mathbb{K})/_{\sim} \longrightarrow \mathbb{K}$ est bien définie, indépendamment du choix du représentant de $\bar{A}$.

$\bar{A} \mapsto \det(A)$

* Surjectivité: Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. Posons $A = \mathrm{diag}(\lambda, 1, 1, \dots, 1) = \begin{pmatrix} \lambda & & 0 \\ & 1 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

$D(\bar{A}) = \det A = \lambda$, donc D est surjective

* Injectivité: Posons $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2 + E_{12}$ $\quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $(\det B = 1)$

alors $D(\bar{A}) = D(\bar{B})$

Par l'absurde, supposons $A \sim B$

i.e. $\exists P \in GL_n(\mathbb{K})$, $A = P^{-1}BP$

$\hookrightarrow B = PAP^{-1}$

$= PI_2P^{-1} = I_2$

$\hookrightarrow B = I_2$

ABSURDE donc $\bar{A} \neq \bar{B}$

donc D n'est pas injective.

exercice 6 :

1) Soit $N : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}_+$ un norme.
Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^q)$.
Considérons $N_f(x) = N(f(x))$.

a) Soit $\lambda \in \mathbb{R}$.

$N_f(\lambda x) = N(f(\lambda x)) = N(\lambda \cdot f(x))$ (cr f est linéaire)

$= |\lambda| N(f(x))$ (cr N est une norme)

$= |\lambda| N_f(x)$.

b) Soient $x, y \in \mathbb{R}^d$.

$N_f(x+y) = N(f(x+y))$

$= N(f(x) + f(y))$ (cr f linéaire)

$\leq N(f(x)) + N(f(y))$ (cr N est une norme)

$= N_f(x) + N_f(y)$

c) $\Rightarrow$/ Supposons N_f vérifie la séparation.

Soit $x \in \ker f$.

$N_f(x) = N(f(x)) = N(0) = 0$ (cr $x \in \ker f$)

donc $f(x) = 0$ pr la séparation sur N.

donc $\ker f = \{0\}$ donc f est injective

$\Leftarrow$/ Supposons $\ker f = \{0\}$, montrons que N_f satisfait la séparation.

Supposons $N_f(x) = 0$

$\Leftrightarrow N(f(x)) = 0$

$\Leftrightarrow f(x) = 0$ cr N est une norme

$\Leftrightarrow x = 0$ cr $\ker f = \{0\}$.

On en déduit donc que N_f est une norme ssi f est injective.

2) a) Posons $\varphi(x,y) = (x-y, x+y)$

* φ est une application linéaire.
* Soit $(x,y) \in \ker \varphi$

$$\varphi(x,y) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x-y=0 \\ x+y=0 \end{cases} \Leftrightarrow x=y=0$$

donc $\ker \varphi = \{0\}$.

Or $N_1 = \|\cdot\|_1 \circ \varphi$ donc N_1 est une norme ✓

b) Posons $\psi(x,y,z) = (x, y-2z, 2z-y)$. ψ est une application linéaire.

On a $\psi(0,2,1) = 0$

donc $\ker \psi \neq \{0\}$

Or $N_2 = \|\cdot\|_\infty \circ \psi$, donc N_2 n'est pas une norme car elle ne satisfait pas la séparation.

3) Posons $f(x,y) = (x, x+y)$. f est une application linéaire

Soit $(x,y) \in \ker f$

i.e. $f(x,y) = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ x+y \end{cases} \Leftrightarrow x=y=0$$

donc $\ker f = \{0\}$

Or $N_3 = \|\cdot\|_2 \circ f$ donc N_3 est une norme. ✓

exercice 6.

1) Considérons $f : (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty) \to (\mathbb{R}, |\cdot|)$

$$(x_1, x_2) \mapsto x_1 x_2$$

Soit $a = (a_1, a_2) \in B(x, 1)$.

Soit $\varepsilon > 0$, posons $\eta = \min\{1, \frac{\varepsilon}{1+|a_1|+|a_2|}\}$.

Supposons $\|x - a\|_\infty \leq \eta$

i.e. $\max\{|x_1 - a_1|, |x_2 - a_2|\} \leq \eta$.

$$|f(x) - f(a)| = |x_1 x_2 - a_1 a_2|$$

$$= |x_1 x_2 - a_1 x_2 + a_1 x_2 - a_1 a_2|$$

$$= |x_2(x_1 - a_1) + a_1(x_2 - a_2)|$$

$$\circledast \leq |x_2||x_1 - a_1| + |a_1||x_2 - a_2|$$

Or $|x_2| = |x_2 - a_2| + |a_2| \leq 1 + |a_2|$

d'où $\circledast \leq (1 + |a_2|)|x_1 - a_1| + |a_1||x_2 - a_2|$

$$\leq (1 + |a_2| + |a_1|)\eta$$

$$= \varepsilon$$

2) Soit $a \in B(x, 1)$

Soit $\varepsilon > 0$, posons $\eta = \varepsilon$.

Supposons $\|x - a\|_1 \leq \eta$

i.e. $\sum_{i=1}^{n} |x_i - a_i| \leq \eta$

$$|f(x) - f(a)| = \left| \prod_{i=1}^{n} x_i - \prod_{j=1}^{n} a_j \right|$$

$$= \left| \prod_{i=1}^{n} x_i - a_i \right|$$

$$\leq \prod_{i=1}^{n} |x_i - a_i|$$

$$\leq \eta = \varepsilon$$

3) Soit $a \in B(x,1)$

Soit $\varepsilon > 0$, poser $\eta = \varepsilon$

Supposons $|x-a| \leq \eta$.

$$\|f(x) - f(a)\|_1 = \|(x-a, 0, 0, \dots, 0)\|_1$$

$$= |x-a| + 0 + 0 + \dots + 0$$

$$\leq \eta = \varepsilon$$

4) Soit $a \in B(x,1)$

Soit $\varepsilon > 0$, poser $\eta = \min\left\{1, \dfrac{\varepsilon}{3(1+|a_1|+|a_2|)}\right\}$

Supposons $\|x-a\|_\infty \leq \eta$

i.e. $\max\{|x_1-a_1|; |x_2-a_2|\} \leq \eta$.

$$\|f(x) - f(a)\|_1 = \|(x_1^2 - a_1^2,\ x_1x_2 - a_1a_2,\ x_2^2 - a_2^2)\|_1$$

$$\circledast = |x_1^2 - a_1^2| + |x_1x_2 - a_1a_2| + |x_2^2 - a_2^2|$$

(i) (ii) (iii)

(i) $|x_1^2 - a_1^2| = |x_1 - a_1||x_1 + a_1|$

$$\leq \eta(|x_1| + |a_1|)$$

$$= \eta(1 + 2|a_1|)$$

iii) $|x_2^2 - a_2^2| \leq \eta(1 + 2|a_2|)$

ii) $|x_1x_2 - a_1a_2| \leq |x_2||x_1 - a_1| + |a_1||x_2 - a_2|$

$$\leq (1 + |a_2|)\eta + |a_1|\eta$$

$$\leq \eta(1 + |a_1| + |a_2|)$$

donc $\circledast \leq \eta(1 + 2|a_1| + 2|a_2| + 1 + |a_1| + |a_2|)$

$$\leq \eta(3 + 3|a_1| + 3|a_2|)$$

$$\leq \varepsilon$$

exercice 7:

$v_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}} \longrightarrow 0$

$f\left(\frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}\right) = \sin\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right)$

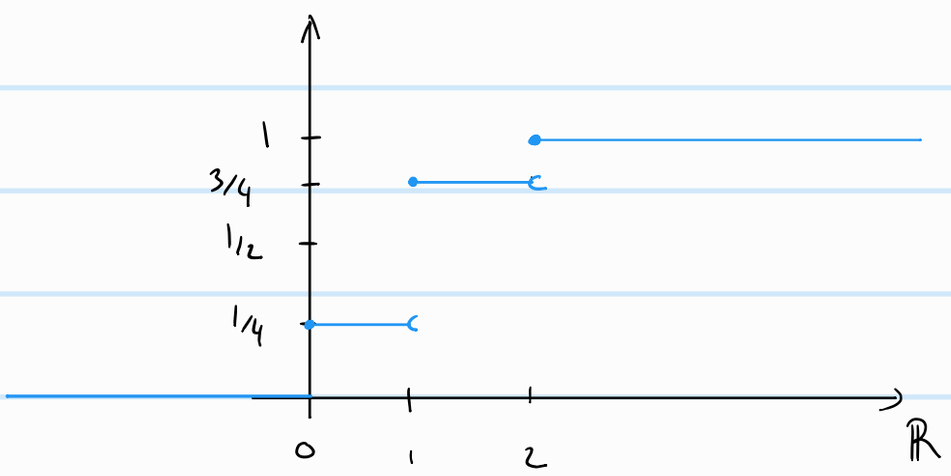
$= \cos 2n\pi = 1 \longrightarrow 1 \neq f(0)$.

donc f n'est pas continue en 0.

exercice 11: $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mathbb{P})$

$\forall x \in \mathbb{R} \quad F(x) = \frac{1}{4} \mathbb{1}_{[0,+\infty[}(x) + \frac{1}{2} \mathbb{1}_{[1,+\infty[}(x) + \frac{1}{4} \mathbb{1}_{[2,+\infty[}(x)$

1)



2) On rappelle que $F(a) = \mathbb{P}(X \leq a) = \mathbb{P}(]-\infty, a])$

a) $\mathbb{R}_+ = \{0\} \cup]0, +\infty[$

et $\mathbb{P}(]0,+\infty[) = \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}(]0,n])$

$= 1 - F(0) = 1 - 1/4 = 3/4$

et $\mathbb{P}(\{0\}) = F(0) - \lim_{x \to 0^-} F(\{x\})$

$= 1/4 - 0 = 1/4$

donc $\mathbb{P}(\mathbb{R}_+) = 3/4 + 1/4 = 1$

b) $A =]-1/2, 1/2[$

$= \Omega \setminus]-\infty, -1/2] \cup [1/2, +\infty[$

d'où $\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(]-\infty, -1/2]) - \mathbb{P}([1/2, +\infty[)$

$= 1 - \mathbb{P}(]-\infty, -1/2]) - (1 - \mathbb{P}(]-\infty, 1/2[))$

$= \mathbb{P}(]-\infty, \frac{1}{2}[) - \mathbb{P}(]-\infty, -1/2])$

$= \mathbb{P}(]-\infty, \frac{1}{2}[) - F(-1/2)$

$= \mathbb{P}(]-\infty, \frac{1}{2}[) - 0$

$= \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty}]-\infty, \frac{1}{2} - \frac{1}{n}]\right)$

par continuité croissante :

$= \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}(]-\infty, \frac{1}{2} - \frac{1}{n}])$

$= \lim_{n \to +\infty} F(\frac{1}{2} - \frac{1}{n}) = \lim_{x \to \frac{1}{2}^-} F(\{x\})$

$= 1/4.$

c) $A =]-1/2, 3/2[$

$]-\infty, \frac{3}{2}[=]-\infty, -\frac{1}{2}] \cup \overbrace{]-1/2, 3/2[}^{A}$

donc $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(]-\infty, 3/2[) - \mathbb{P}(]-\infty, -1/2])$

$= \mathbb{P}(]-\infty, 3/2[) - F(\{-1/2\})$

$= \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty}]-\infty, \frac{3}{2} - \frac{1}{n}]\right) - 0$

$= \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}(]-\infty, 3/2 - 1/n[)$

$= \lim_{x \to 3/2^-} F(3/2) = 3/4$

d) $A =]\frac{2}{3}, \frac{5}{2}[$

Or $]-\infty, \frac{5}{2}[=]-\infty, \frac{2}{3}] \cup]\frac{2}{3}, \frac{5}{2}[$

de même, $\mathbb{P}(A) = \lim_{x \to \frac{5}{2}^-} F(\{x\}) - F(\frac{2}{3})$

$= 1 - 1/4 = 3/4$

e) $A = [0, 2[$

$]-\infty, 2] =]-\infty, 0[\cup [0, 2[$

$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(]-\infty, 2]) - \mathbb{P}(]-\infty, 0[)$

$= F(2) - F(0^-)$

$= F(2) = 1$

f) $A =]3, +\infty[$

$]-\infty, +\infty[=]-\infty, 3] \cup]3, +\infty[$

$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(\mathbb{R}) - \mathbb{P}(]-\infty, 3])$

$= 1 - F(3) = 0$

3) $\forall x \notin \{0,1,2\} \quad \mathbb{P}(X=x) = 0$ ssi $\{0,1,2\}$

Sinon:

x	0	1	2
$\mathbb{P}(X=x)$	1/4	1/2	1/4

On reconait $X \sim \mathcal{B}(2, 1/2)$.

En effet, $\forall k \in \{0,1,2\}$: $\mathbb{P}(X=k) = \binom{2}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^k (1-1/2)^{2-k}$

exercice 4:

1) On a: $F(-\infty) = 0$

$F(+\infty) = \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{1}{2^i} = \frac{1}{1-1/2} - \frac{1}{2^0} = 2-1 = 1$

F est continue à droite en tout point (les intervalles de $\mathbb{1}$ sont $[\cdot, \cdot[$)

F est croissante (somme de termes positifs ou nuls)

Donc F est une fonction de répartition.

2) a) $A = [1, +\infty[$

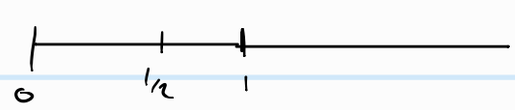
$]-\infty, +\infty[=]-\infty, 1[\cup [1, +\infty[$

donc $\mathbb{P}(X \in A) = \mathbb{P}(\mathbb{R}) - \mathbb{P}(]-\infty, 1[)$

$= 1 - \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}(X \in]-\infty, 1 - \frac{1}{n}])$

$= 1 - F(1^-)$

Or $F(1^-) = \lim_{x \to 1^-} \sum_{n \geq 1} \frac{1}{2^i} \mathbb{1}_{[1-\frac{1}{i}, +\infty[}(x)$



$= \sum_{i \geq 2} \frac{1}{2^i} = \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{1}{2^i} - \frac{1}{2}$ $\quad \left(\frac{1}{i} \mu \mathbb{N}^* \longrightarrow [0, +\infty[\right)$ $\longleftarrow$ $i \to +\infty$

$= 1 - 1/2 = 1/2$

b) $B = [\frac{1}{10}, +\infty[$

$\mathbb{P}(X \in B) = 1 - F(\frac{1}{10}^-)$

$i \leq 10$: $\frac{1}{i} \geq \frac{1}{10} > x \quad \rightsquigarrow \mathbb{1} = 0$

$i \geq 11$: $\mathbb{1} = 1$

donc $\mathbb{P}(X \in B) = \sum_{i=11}^{+\infty} \frac{1}{2^i}$

$= \sum_{h=1}^{+\infty} \frac{1}{2^{h+10}} = \frac{1}{2^{10}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2^{11}} = \frac{1}{1024}$

donc $\mathbb{P}(X \in B) = 1 - \frac{1}{1024} = \frac{1023}{1024}$

c) $C = \{0\}$. $\mathbb{P}(X \in C) = 0$

ou $\forall i \in \mathbb{N}$, $0 \notin [\frac{1}{i}, +\infty[$

d) $D =]0, \frac{1}{2}[$

* $]-\infty, \frac{1}{2}[=]-\infty, 0[\cup [0, \frac{1}{2}[$

$\mathbb{P}(X \in D) = \mathbb{P}(X \in]-\infty, \frac{1}{2}[) - \mathbb{P}(X \in]-\infty, 0[)$

$= F(\frac{1}{2}^-) + F(0^-)$

$\cdot F(\frac{1}{2}^-)$

* $i \leq 2$, $\frac{1}{i} \geq \frac{1}{2} > x$

* $i \geq 3$, $\frac{1}{i} \leq \frac{1}{3} < x$

$\mathbb{P}(X \in D) = \sum_{i=3}^{+\infty} \frac{1}{2^i} = 1 - \frac{1}{2^2} - \frac{1}{2}$

$= 1 - \frac{1}{4} - \frac{2}{4}$

$= \frac{1}{4}$

e) $]-\infty, 0[$

$x < 0 \Rightarrow \forall i \in \mathbb{N}_{\geq 1}, x < \frac{1}{i}$

donc $\mathbb{1} = 0$

donc $\mathbb{P}(X \in E) = 0$

f) $\bar{G} =]-\infty, 0]$.

$\mathbb{P}(X \in \bar{G}) = F(0) = 0$

donc $\mathbb{P}(G) = 1 - 0 = 1$

3) $\frac{1}{X}$?

Les points où f "saute" sont les $\frac{1}{i}$.

$\mathbb{P}(X=\frac{1}{i}) = f(\frac{1}{i}) = \frac{1}{2^i}$

Si $X=\frac{1}{i}$, $Y=\frac{1}{x}=i$

$Y(\Omega)=\mathbb{N}^*$

f est bijective sur $\mathbb{N}^*$, donc

$\mathbb{P}(Y=k) = \mathbb{P}(\frac{1}{x}=k)$

$= \mathbb{P}(X=\frac{1}{k}) = \frac{1}{2^k}$

donc $Y \sim \mathcal{G}(\frac{1}{2})$

exercice 8 : $\alpha > 0$.

1) $f(x,y) = \frac{x-y}{(x^2+y^2)^\alpha}$

$f(r\cos\theta, r\sin\theta) = \frac{r(\cos\theta - \sin\theta)}{r^{2\alpha}}$

$= \frac{\cos\theta - \sin\theta}{r^{2\alpha-1}}$

* $\theta = 0$, $f(r,0) = \frac{1}{r^{2\alpha-1}}$

  * $\alpha > \frac{1}{2}$ $f(r,0) \longrightarrow +\infty$

  $\alpha = \frac{1}{2}$ $f(r,0) \to 1$

  $\alpha < \frac{1}{2}$ $f(r,0) \to 0$

* $\theta = \frac{\pi}{4}$ $f(r,\frac{\pi}{4}) = \frac{0}{r^{2\alpha-1}} = 0$

Donc :

* $\alpha > \frac{1}{2}$: n'existe pas
* $\alpha = \frac{1}{2}$: n'existe pas ($1 \neq 0$)
* $\alpha < \frac{1}{2}$: existe et vaut 0.

donc $\tilde{f} \longrightarrow 0$ si $\alpha \in]0, \frac{1}{2}[$

g par quad on reprend les cas.

exercice 9:

a) $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : -1 < x < 1, \ -1 < y < 1\}$

$= \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : -1 < x < 1\} \cap \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : -1 < y < 1\}$

$=: A_1 \cap A_2$

$f_1 : (x,y) \mapsto x$ continue.

$f_2 : (x,y) \mapsto y$

$A_1 = f_1^{-1}(]-1,1[) \rightsquigarrow A_1$ ouvert

$A_2 = f_2^{-1}(]-1,1[) \rightsquigarrow A_2$ ouvert

donc $A_1 \cap A_2$ ouvert. (intersection d'un nbre fini d'ouvert)

b) $B = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : z \geq 1, \ \ln z \leq y^2 + x^2\}$

$= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : z \geq 1\} \cap \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \ln z \leq y^2 + x^2\}$

$=: B_1 \cap B_2$

* $f_1(x,y,z) = z$ continue

$B_1 = f_1^{-1}([1, +\infty[)$

fermé

donc B_1 fermé

* $\ln z \leq x^2 + y^2 \Leftrightarrow e^{x^2+y^2} - z \geq 0$

$f_2(x,y,z) = e^{x^2+y^2} - z$ continue

$B_2 = \{(x,y,z) : f_2(x,y,z) \geq 0\}$

$= f^{-1}([0, +\infty[)$

B_2 fermé

donc $B_2 \cap B_1 = B$ fermé

c) $f(x,y) = x^2+y^2$ continu

continu

$C = h^{-1}(]2,4])$

↓

non fini
non vide

↓!

non fini
non vide

4) $x > y^2 \Rightarrow x > 0$

donc $D = \{(x,y) \mid y^2 - x < 0\}$

$= f^{-1}(]-\infty, 0[)$ $f(x,y) = y^2 - x$ continu

donc D ouvert de $]-\infty, 0[$ aussi

exercice 4 : Soit $A \in \mathcal{P}(E)$, Equivalence

$\forall X, Y \in \mathcal{P}(E)$ $X \mathcal{R} Y \Leftrightarrow X \cap A = Y \cap A$

1) * Réflexivité : $X \cap A = X \cap A$ $X \mathcal{R} X$

* Symétrie : si $Y \cap A = X \cap A$, alors $X \cap A = Y \cap A$

i.e. $Y \mathcal{R} X \Rightarrow X \mathcal{R} Y$.

* Transitivité : Supposons $X \mathcal{R} Y$ (i) $Y \mathcal{R} Z$ (ii)

(i) $\Rightarrow$ $X \cap A = Y \cap A$

$\Rightarrow X \cap A = Z \cap A$

(ii) $\Rightarrow$ $Y \cap A = Z \cap A$

donc $\mathcal{R}$ est d'équivalence

2) On veut démontrer que $P(A)$ est un système de représentant,

i.e. $\forall C \in \mathcal{P}(E)/\mathcal{R}$ $|P(A) \cap C| = 1$

$\Leftrightarrow \pi|_{P(A)} : P(A) \longrightarrow \mathcal{P}(E)/\mathcal{R}$ est bijective

Soit $\pi : \mathcal{P}(E) \longrightarrow \mathcal{P}(E)/\mathcal{R}$, $X \longmapsto \overline{X}$ qui est surjective.

Considérons $\pi|_{P(A)}$. Il faut montrer qu'elle est bijective

* Surjectivité : Soit $C \in \mathcal{P}(E)/\mathcal{R}$

$\exists X \in \mathcal{P}(E) : \overline{X} = C$.

Posons $X' = X \cap A$

$X' \subset A$ donc $X' \in \mathcal{P}(A)$

$X' \cap A = X \cap A \cap A = X \cap A$

donc $\pi|_{\mathcal{P}(A)}(X') = \overline{X'} = \overline{X} = C$.

donc $\pi|_{\mathcal{P}(A)}$ est surjective.

* Injectivité : Supposons $\pi|_{\mathcal{P}(A)}(X) = \pi|_{\mathcal{P}(A)}(Y)$

$\Leftrightarrow \overline{X} = \overline{Y}$

$\Leftrightarrow X \cap A = Y \cap A$

$\Leftrightarrow X = Y$ car $X \subset A$, $Y \subset A$.

donc $\pi|_{\mathcal{P}(A)}$ injective

donc $\pi|_{\mathcal{P}(A)}$ est une bijection de $\mathcal{P}(A)$ et un système de représentants

exercice 5 : $E = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$.

$\sim$: $(x,y) \sim (x',y') \Leftrightarrow xy' = x'y$

1) $\sim$ est réflexive et symétrique car $=$ est d'équivalence et la multiplication est commutative.

* Transitivité :

$(x,y) \sim (x',y') \Rightarrow xy' = x'y$

$(x',y') \sim (x'',y'') \Rightarrow x'y'' = x''y'$

$\Leftrightarrow \begin{cases} xy'y'' = x'yy'' \\ x'y''y = x''y'y \end{cases}$

$\Leftrightarrow xy'y'' = x''y'y$

$\Leftrightarrow xy'' = x''y$ car $y' \neq 0$.

$\Leftrightarrow (x,y) \sim (x'',y'')$

2) $(2,4) \sim \{(6,12), (-1/2, -1)\}$

$(-1,3) \sim \{(1,-3)\}$

3) Soit $b \in \mathbb{R}^*$.

On check $C_{(a,b)} = \{(x,y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^* \mid a \cdot y = xb\}$

$= \{(x,y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^* \mid x = 0\}$

$= \{(0,y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*\} = \{0\} \times \mathbb{R}^*$

4) Soit $(a,b) \in E$.

Mq. $C_{(\frac{a}{b},1)} = C_{(a,b)}$

Soit $(x,y) \in C_{(\frac{a}{b},1)}$

alors $x = y\frac{a}{b}$

$\Leftrightarrow xb = ya$ car $b \neq 0$

$\Leftrightarrow (x,y) \sim (a,b) \Leftrightarrow (x,y) \in C_{(a,b)}$

Donc $C_{(\frac{a}{b},1)} = C_{(a,b)}$. (un seul élément dans les deux permet de montrer l'= de classe)

5) Soient $m, m' \in \mathbb{R}$.

Supposons $C(m,1) = C(m',1)$.

Soit $(x,y) \in C(m,1)$

alors $x = my \Leftrightarrow \frac{x}{y} = m$ car $y \neq 0$

Or $(a,y) \in C(m',1)$

$x = m'y \Leftrightarrow \frac{x}{y} = m'$ car $y \neq 0$

donc $m = m'$.

6) $xy' \sim x'y \overset{(*)}{\Leftrightarrow} \frac{x}{y} = \frac{x'}{y'}$. $(y, y' \neq 0)$

$\tilde{f} : E/\sim \to \mathbb{R}$

$C_{(x,y)} \mapsto \frac{x}{y}$.

* $\tilde{f}$ est indépendante du choix du représentant.

En effet $(x',y') \in C_{(x,y)} \Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{x'}{y'}$

$(x'',y'') \in C_{(x,y)} \Rightarrow \frac{x''}{y''} = \frac{x}{y} \quad \rightsquigarrow \frac{x'}{y'} = \frac{x''}{y''}$

* Injectivité : Supposons $\tilde{f}(C_{(x,y)}) = \tilde{f}(C_{(a,b)})$

$\Leftrightarrow \quad \frac{x}{y} = \frac{a}{b}$

$\Rightarrow \quad xb = ya$

$\Leftrightarrow \quad (x,y) \sim (a,b)$

$\Leftrightarrow \quad C_{(x,y)} = C_{(a,b)}$ □

* Surjectivité : Soit $x \in \mathbb{R}$

$C_{(x,1)} \in \mathbb{E}/\sim$

et $\tilde{f}(C_{(x,1)}) = \frac{x}{1} = x.$

2) $\tilde{f}^{-1} : \mathbb{R} \to \mathbb{E}/\sim$.

$x \mapsto C_{(x,1)}$

$\tilde{f}(\tilde{f}^{-1}(x)) = \tilde{f}(C_{(x,1)}) = x$

$\rightsquigarrow \tilde{f} \circ \tilde{f}^{-1} = id$

$\tilde{f}^{-1}(\tilde{f}(C_{(a,b)})) = \tilde{f}^{-1}(\frac{a}{b}) = C_{(\frac{a}{b},1)} = C_{(a,b)}$

$\rightsquigarrow \tilde{f}^{-1} \circ \tilde{f} = id.$

* $\tilde{f}^{-1}(x) = C_{(x,1)}$.

$S = \{(x,1) \mid x \in \mathbb{R}\}$.

Considérons $\pi|_S : S \to \mathbb{E}/\sim$, $x \mapsto C_{(x,1)}$

* Surjectivité : $C_{(a,b)} \in \mathbb{E}/\sim$.

$C_{(a,b)} = C_{(\frac{a}{b},1)} = \pi|_S(\frac{a}{b})$.

* Injectivité : $\pi|_S((x,1)) = \pi|_S((x',1))$

$\Leftrightarrow \quad x = x'$

donc $(x,1) = (x',1)$

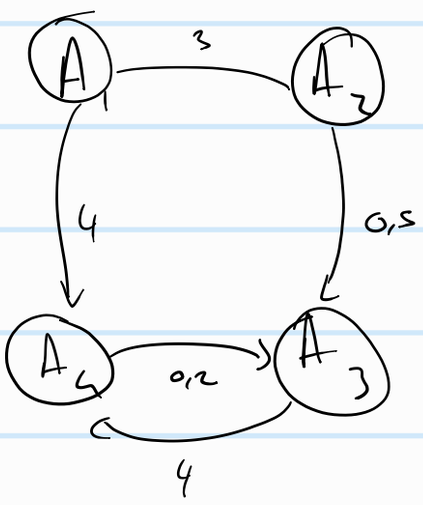
Donc $S = \mathbb{R} \times \{1\}$ est un système de représentants

exercice 17 :

fonction de change c :

* une somme S en A vaut $c(A,B) \cdot S$
* $c(A,B)$ défini ssi $(A,B) \in E(G)$
* ssi $c(A,B)$ définie, $c(A,B) > 0$.

On considère $G = (V, E, c)$



$A_1 \cdots A_4$

$c(A_1, A_2)\, c(A_2, A_3)\, c(A_3, A_4)$

1) Le taux de change est $\prod_{i=1}^{k-1} c(A_i, A_{i+1})$.

2) Si $c(A,B) \neq \frac{1}{c(B,A)}$.

En effet supposons que $\exists \varepsilon > 0 : c(A,B) \cdot c(B,A) = 1+\varepsilon$.

Soit S_0 ma somme initiale.

* Conversion en B : $S_0\, c(A,B)$
* Conversion en A : $S_1 = S_0\, c(A,B)\, c(B,A)$

$= S_0 (1+\varepsilon)$

Par récurrence, $S_n = S_0 (1+\varepsilon)^n \xrightarrow[n \to +\infty]{} +\infty$.

Il faut qu'il existe un circuit orienté $(A_1, \dots, A_k, A_1)$:

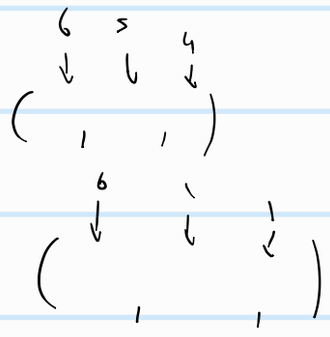
$\prod_{i=1}^{k-1} c(A_i, A_{i+1}) \times c(A_k, A_1) > 1$.

exercice 12 :

3 fois de suite un dé. 6^3

Notons X le nbr de nombres distincts obtenus

$X(\Omega) = \{1, 2, 3\}$



* $\mathbb{P}(X=3) = \frac{6\times5\times4}{6^3} = \frac{20}{36}$
* $\mathbb{P}(X=1) = \frac{6}{6^3} = \frac{1}{36}$
* $\mathbb{P}(X=2) = 1 - \mathbb{P}(X=3) - \mathbb{P}(X=1)$
  $\therefore \frac{36-20-1}{36} = \frac{15}{36}$

exercice 13 :

Soit $X \sim \mathcal{B}(n,p)$

On check
$\mathbb{P}(X=2k) = \binom{n}{2k} p^{2k} (1-p)^{n-2k}$

$$\mathbb{P}(X \in 2\mathbb{N}) = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{2k} p^{2k} (1-p)^{n-2k}$$

Posons $q = 1-p$.

$$(q+p)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

$$(q-p)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-p)^k q^{n-k}$$

Donc $(q+p)^n + (q-p)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} p^k q^{n-k} + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-p)^k q^{n-k}$

$$= 2 \sum_{\substack{k \in 2\mathbb{N} \\ k=0}}^{n} \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = 2\,\mathbb{P}(X \in 2\mathbb{N})$$

Or $q = 1-p$ donc $\frac{1 + (1-2p)^n}{2} = \mathbb{P}(X \in 2\mathbb{N})$

exercice 15

$X : \Omega \to \mathbb{N}^*$ v.a.e

ty $\forall m, n \in \mathbb{N}^*$ $\mathbb{P}(X > m+n \mid X > m) = \mathbb{P}(X > n)$

Supposons $\mathbb{P}(X=1) = a$, $a \in]0,1[$.

$$\mathbb{P}(X>n) = \frac{\mathbb{P}(X > n+m \mid X > m)}{\mathbb{P}(X \geq m)}$$

$$= \frac{\mathbb{P}(X > n+m)}{\mathbb{P}(X > m)}$$

$\Leftrightarrow$ $\mathbb{P}(X > n+m) = \mathbb{P}(X>n)\,\mathbb{P}(X>m)$.

Il vient $\mathbb{P}(X>n) = (\mathbb{P}(X>1))^n$.

$\forall \mathbb{P}(X>0) = 1$. ($\subset X(\Omega) \subset \mathbb{N}^*$)

$\times$ $\mathbb{P}(X>0) = \mathbb{P}(X=1) + \mathbb{P}(X>1)$

$\Leftrightarrow \mathbb{P}(X>1) = 1-a$

donc $\mathbb{P}(X>n) = (1-a)^n$

Or $\mathbb{P}(X=n) = \mathbb{P}(X>n-1) - \mathbb{P}(X>n)$

$= (1-a)^{n-1} - (1-a)^n$

$= (1-a)^{n-1}(1-(1-a))$

$= a(1-a)^{n-1}$

donc $X \sim \mathcal{G}(a)$ sur $\mathbb{N}^*$.

exercice 1:

1) a) * $I_2 \in G \Rightarrow G \neq \emptyset$

* Stabilité pr la loi:

$$AB = \begin{pmatrix} \varepsilon & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \gamma & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon\gamma & \varepsilon b+a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

avec $\varepsilon\gamma \in \{-1,1\}$ car $\varepsilon, \gamma \in \{-1,1\}$

$\varepsilon b+a = a \pm b \in \mathbb{Z}$ car $a, b \in \mathbb{Z}$

donc $AB \in G$

* Stabilité pr l'inverse: Soit $A \in G$.

Alors $A^{-1} = \frac{1}{\varepsilon}\begin{pmatrix} 1 & -a \\ 0 & \varepsilon \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} 1/\varepsilon & -a/\varepsilon \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

où $-\frac{a}{\varepsilon} \in \mathbb{Z}$ car $\varepsilon | a$.

$\frac{1}{\varepsilon} \in \{-1,1\}$ car $\varepsilon \in \{-1,1\}$

donc $G^{-1} \in Z_0$. □

b) $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$AB = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$AB \neq BA$

Non abélien

2) a) $$\begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & \ell \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & k+\ell \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Or $f(h+l) = \begin{pmatrix} 1 & h+l \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & h \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & l \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$= f(h)\,f(l)$

b) $\supseteq$ / $r \in \mathrm{Im} f$ car $f(1) = r$

or $\mathrm{Im} f$ est un groupe donc $\langle r \rangle \subseteq \mathrm{Im} f$.

$\subseteq$ / Soit $A_k \in \mathrm{Im} f$.

$\exists k \in \mathbb{Z}$: $f(k) = A_k = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Or on montre par une récurrence immédiate que

$\begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = r^k$

donc $f(k) = r^k$

i.e. $A_k \in \langle r \rangle$.

Ainsi $\mathrm{Im} f = \langle r \rangle$.

c) *On veut montrer que $\mathbb{Z} \simeq \langle r \rangle$.

Comme $f : \mathbb{Z} \to \mathrm{Im} f = \langle r \rangle$, il suffit de montrer que f est bijective.

* <u>Injectivité</u> : Soit $k \in \ker f$.

i.e. $f(k) = I_2$

$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$

$\Leftrightarrow k = 0$

donc $\ker f = \{0\}$ donc f est injective

* <u>Surjectivité</u> : Soit $A_k \in G$.

Alors $f(k) = A$.

Donc f est bijective, donc $\mathbb{Z} \simeq \mathrm{Im} f = \langle r \rangle$.

* Reste à montrer que $ord(r^h) = +\infty \ \forall h \in \mathbb{Z}$.

Par l'absurde, supposons que $ord(r^h) < +\infty$.

On rappelle que $r^h = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^h = f(1)^h$

En particulier $r^h = f(1)^h = f(h \cdot 1)$

Par isomorphie, $ord(r^h) = ord(h)$

donc $ord(h)$ est fini.

ABSURDE : tout élément de $\mathbb{Z}$ est d'ordre infini.

Donc $ord(r^h) = +\infty$.

d) Soit $H \leq G$.

On veut montrer que $\exists n \in \mathbb{N} : H \cap \langle r \rangle = \langle r^n \rangle$.

⊇ / Soit $A_k \in \langle r^n \rangle$ i.e. $\exists h \in \mathbb{Z} : A_k = r^{nk}$.

* $A_k = r^{nk} = (r)^{nk} \in \langle r \rangle$.

* $H \cap \langle r \rangle$ est un groupe.

Ⓐ $\langle r \rangle$ est le + petit ss-grp de G contenant r.

Donc $\langle r \rangle \subseteq H \cap R$, donc $A_k \in H$

⇒ Donc $A_k \in \langle r \rangle \cap H$ i.e. $\langle r^n \rangle \subseteq \langle r \rangle \cap H$

⊆ / Soit $A \in H \cap \langle r \rangle$.

* $A \in \langle r \rangle$ donc $\exists n \in \mathbb{N} : A = r^n$.

Ⓐ $r^n \in \langle r^n \rangle$

donc $H \cap \langle r \rangle \subseteq \langle r^n \rangle$

Donc $H \cap \langle r \rangle = \langle r^n \rangle$.

3) a) Soit $k \in \mathbb{Z}$.

$$r^k s = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Soit $A_a \in G : A_a = \begin{pmatrix} \varepsilon & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

* si $\varepsilon = 1$, $A_a = r^a$.

* Si $\varepsilon = -1$, $A_\varepsilon = r^q s$

Donc $G = \langle r^h s \rangle$, $h \in \mathbb{Z}$.

b) * $(r^h s) \neq I_2$

* $(r^h s)^2 = \begin{pmatrix} -1 & h \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & h \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$

donc $\text{ord}(r^h s) = 2$.

4) Soient $m, n \in \mathbb{Z}$.

* Supposons que φ existe.

$\cdot \varphi(r^h) = \varphi(r)^h = r^{mh} = r^{mh}$

$\cdot \varphi(r^h s) = \varphi(r)^h \varphi(s) = r^{mh} r^n s$

$= r^{mh+n} s$

Or tout élément de G se décompose de manière unique sous la forme r^h ou $r^h s$. Voir l'unicité.

* Vérifions qu'il est bien défini pour tout élément de G.

Soient $x, y \in G$.

* Cas n°1 : $x = r^h$, $y = r^l$

$\varphi(xy) = \varphi(r^{h+l}) = r^{m(h+l)} = r^{mh} r^{ml} = \varphi(x)\varphi(y)$

* Cas n°2 : $x = r^h$, $y = r^l s$

$\varphi(xy) = \varphi(r^{h+l} s) = r^{m(h+l)+n} s$

$= \underbrace{r^{mh}}_{\varphi(x)} \underbrace{r^{ml+n} s}_{\varphi(y)}$

$= \varphi(x)\varphi(y)$

* Cas n°3 : $x = r^h s$, $y = r^l$

$\varphi(xy) = \varphi(r^{h-l} s) = r^{m(h-l)+n} s$

$\varphi(x)\varphi(y) = r^{mh+n}(sr^{ml}) = r^{mh+n} r^{-ml} s$

$= r^{m(h-l)+n} s$

$= \varphi(sxy)$

* Cas n°4 : $x = r^h s$, $y = r^l s$

$xy = r^h s r^l s = r^{h-l} s^2 = r^{h-l}$

donc $\varphi(xy)\varphi(h-l) = u^{m(h-l)}$

et $\varphi(x)\varphi(y) = u^{km+n}{}_s \cdot u^{lm+n}{}_s$

$= u^{m(h-l)}{}_s{}^2 \cdot u^{m(h-l)}$

$= \varphi(xy)$

donc φ est bien un morphisme de groupe qui vérifie ces conditions.

b) Il suffit que φ soit bijectif.

?